Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Практическая работа № 1

«Формы представления линейных динамических систем»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1 Задание 1. Одноканальная система в форме вход-выход **2**
1.1 Исходные данные 2
1.2 Математическая модель системы (ДУ) 2
1.3 Структурная схема системы 2
1.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 3

2 Задание 2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход **4**
2.1 Исходные данные 4
2.2 Математические модели системы (ПФ и представления В-С-В) 4
2.3 Структурные схемы системы 5
2.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 7
2.5 Выводы: 7

3 Задание 3. Многоканальная система в форме вход-выход **8**
3.1 Исходные данные 8
3.2 Математическая модель системы (ПМ) 8
3.3 Структурная схема системы 9
3.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 10

4 Задание 4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход **11**
4.1 Исходные данные 11
4.2 Математическая модель системы (ПМ) 11
4.3 Структурная схема системы 12
4.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 12

5 Выводы: **13**

1 Задание 1. Одноканальная система в форме вход-выход

1.1 Исходные данные

Параметр	Значение
a_2	9
a_1	26
a_0	24
b_2	12
b_1	2
b_0	6

1.2 Математическая модель системы (ДУ)

Рассмотрим математическую модель в форме дифференциального уравнения (ДУ)

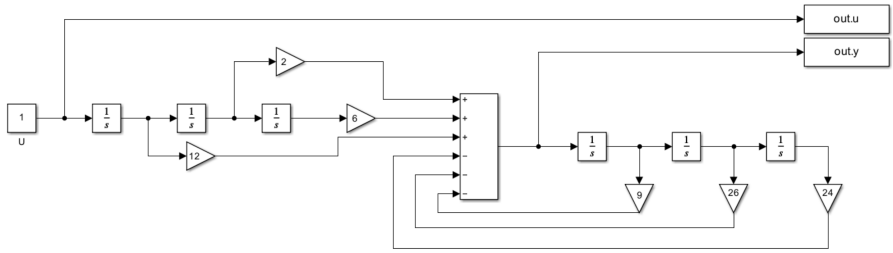
$$\dddot{y} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 12\ddot{u} + 2\dot{u} + 6u$$

$$p^3[y] + 9p^2[y] + 26p[y] + 24y = 12p^2[u] + 2p[u] + 6u$$

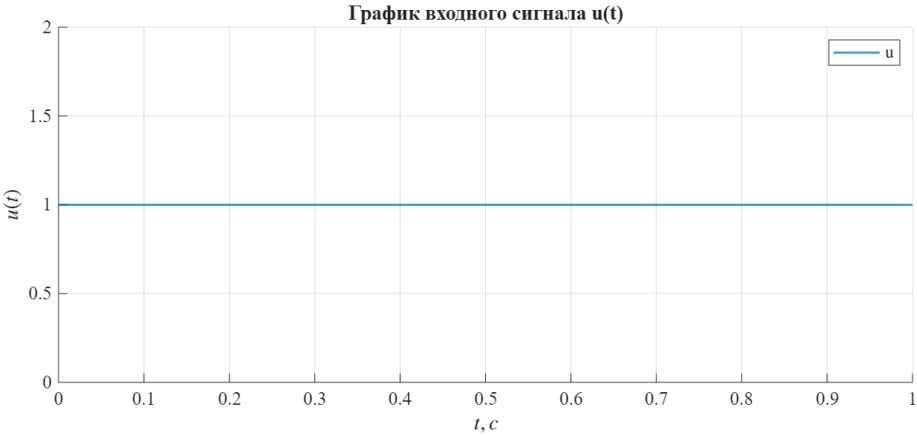
$$y + 9\frac{1}{p}[y] + 26\frac{1}{p^2}[y] + 24\frac{1}{p^3}[y] = 12\frac{1}{p}[u] + 2\frac{1}{p^2}[u] + 6\frac{1}{p^3}[u]$$

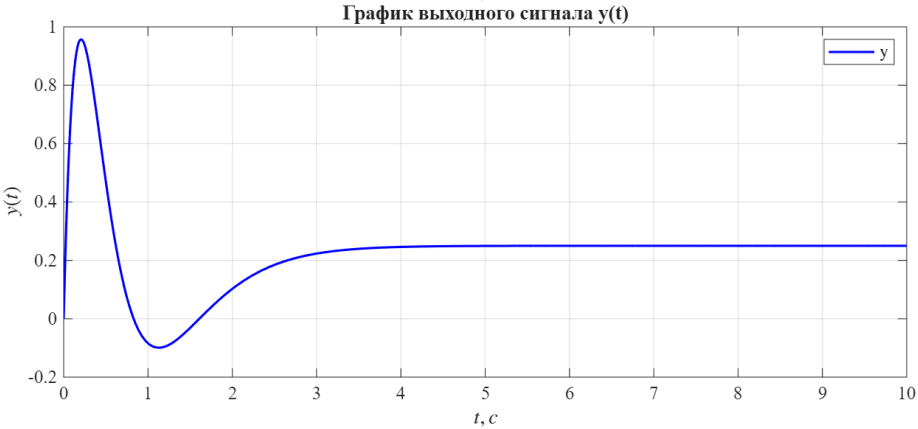
$$y = 12\frac{1}{p}[u] + 2\frac{1}{p^2}[u] + 6\frac{1}{p^3}[u] - 9\frac{1}{p}[y] - 26\frac{1}{p^2}[y] - 24\frac{1}{p^3}[y]$$

1.3 Структурная схема системы



1.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$





2 Задание 2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

2.1 Исходные данные

Параметр	Значение
a_2	9
a_1	26
a_0	24
b_2	12
b_1	2
b_0	6

2.2 Математические модели системы (ПФ и представления В-С-В)

$$y = \frac{12p^2 + 2p + 6}{p^3 + 9p^2 + 26p + 24}u$$

Предаточная функция:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 2p + 6}{p^3 + 9p^2 + 26p + 24} = \frac{19}{p+2} - \frac{52}{p+3} + \frac{45}{p+4}$$

Перейдем к форме В-С-В

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Каноническая управляемая форма:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

Каноническая наблюдаемая форма:

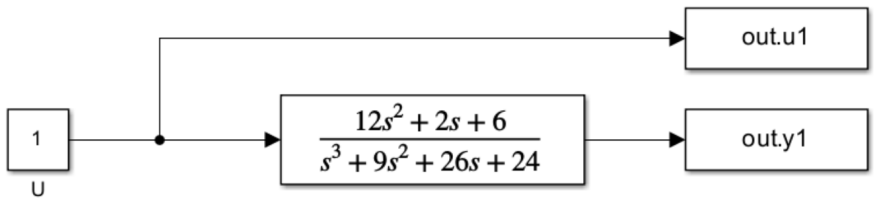
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -24 \\ 1 & 0 & -26 \\ 0 & 1 & -9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 12 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

каноническая диагональная форма:

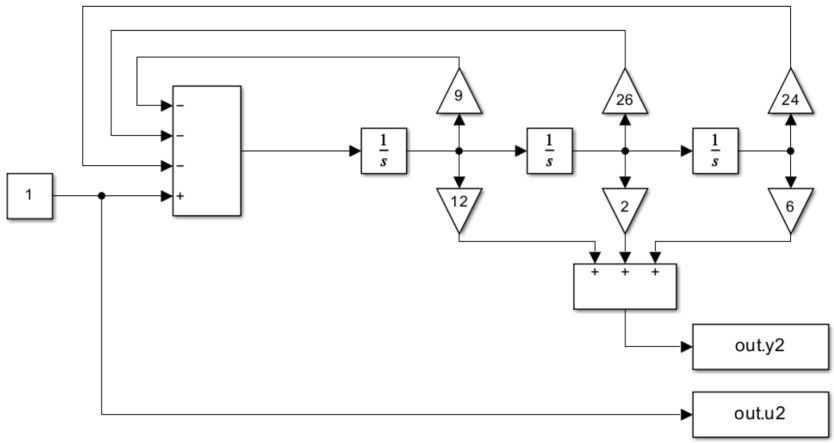
$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 19 \\ -52 \\ 45 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3 Структурные схемы системы

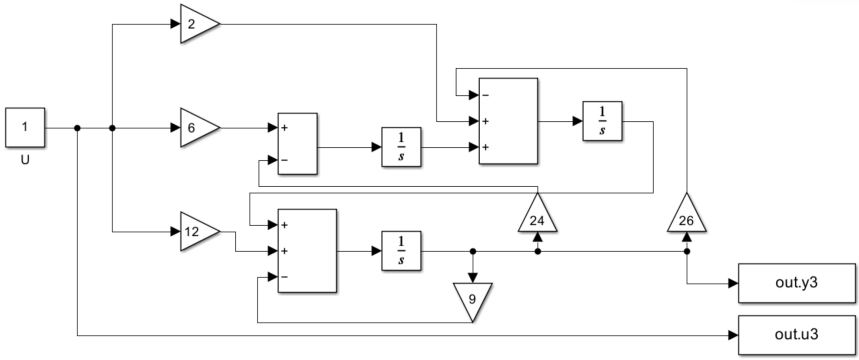
Предаточная функция:



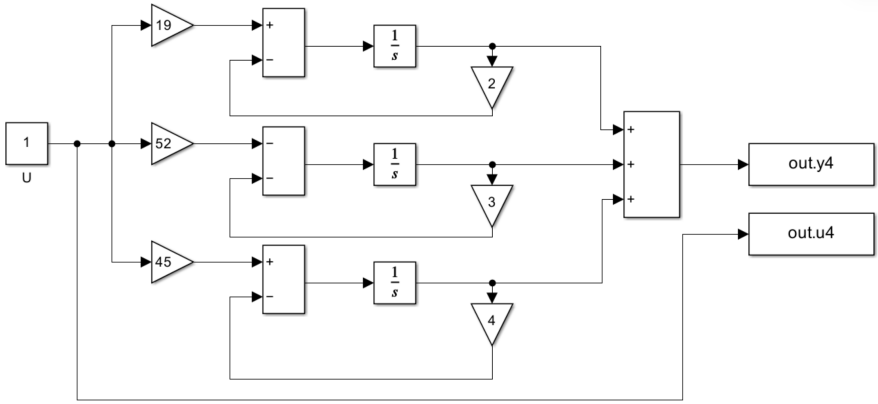
Каноническая управляемая форма:



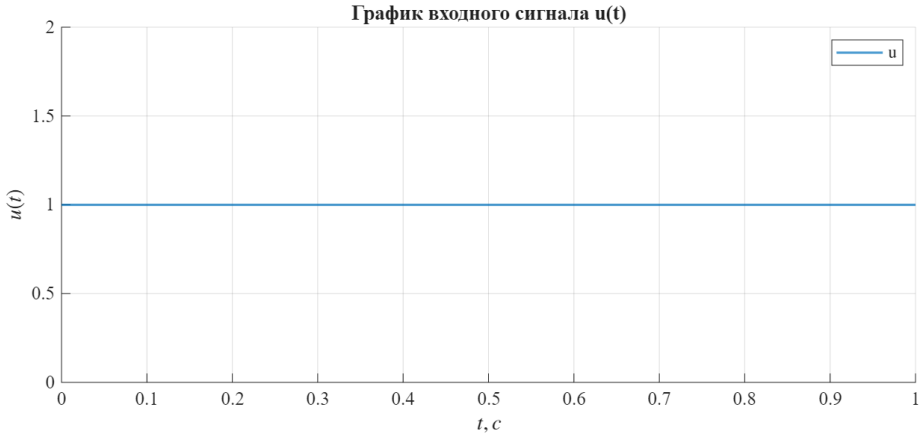
Каноническая наблюдаемая форма:

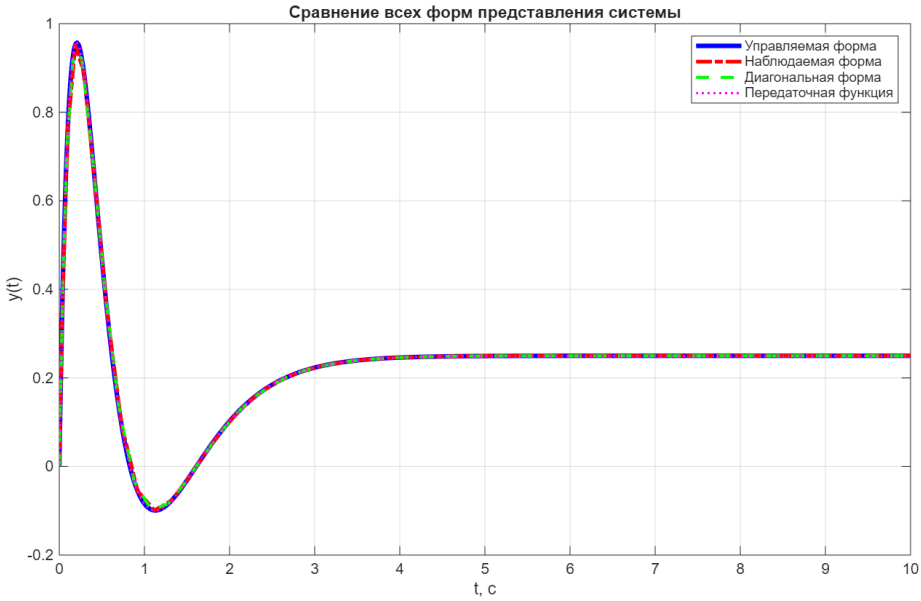


каноническая диагональная форма:



2.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$





2.5 Выводы:

В ходе выполнения данного задания были получены различные формы представления линейной динамической системы: передаточная функция и

три формы «вход–состояние–выход»:

- каноническая управляемая форма
- каноническая наблюдаемая форма
- каноническая диагональная форма

Моделирование системы показало, что все четыре формы дают идентичные графики. Это подтверждает эквивалентность различных представлений одного и того же динамического объекта.

3 Задание 3. Многоканальная система в форме вход-выход

3.1 Исходные данные

Параметр	Значение
$a_{11}(p)$	p+15
$a_{12}(p)$	p+3
$a_{21}(p)$	p+4
$a_{22}(p)$	p+2
$b_{11}(p)$	7
$b_{12}(p)$	4
$b_{21}(p)$	7
$b_{22}(p)$	1

3.2 Математическая модель системы (ПМ)

$$A(p)y(t) = B(p)u(t)$$

где

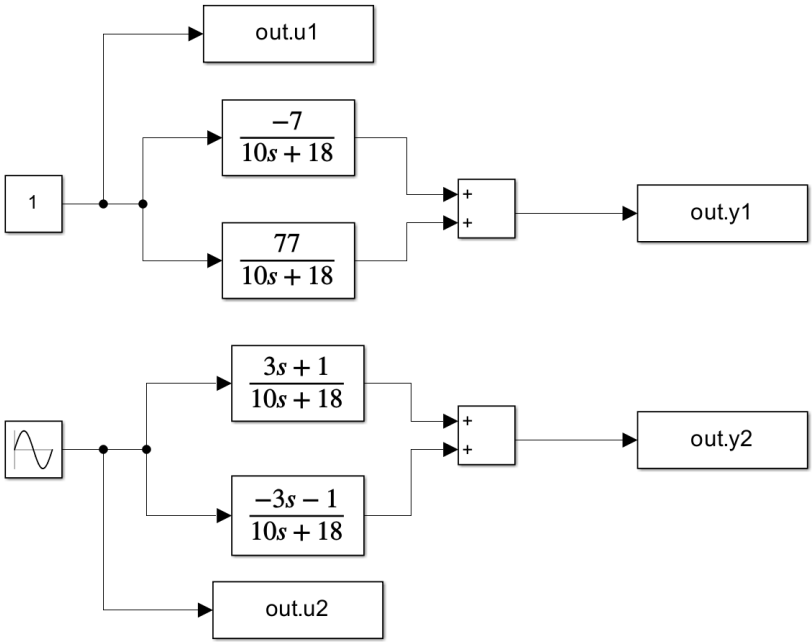
$$A(p) = \begin{bmatrix} p+15 & p+3 \\ p+4 & p+2 \end{bmatrix}, \qquad B(p) = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W(p) = A(p)^{-1}B(p)$$

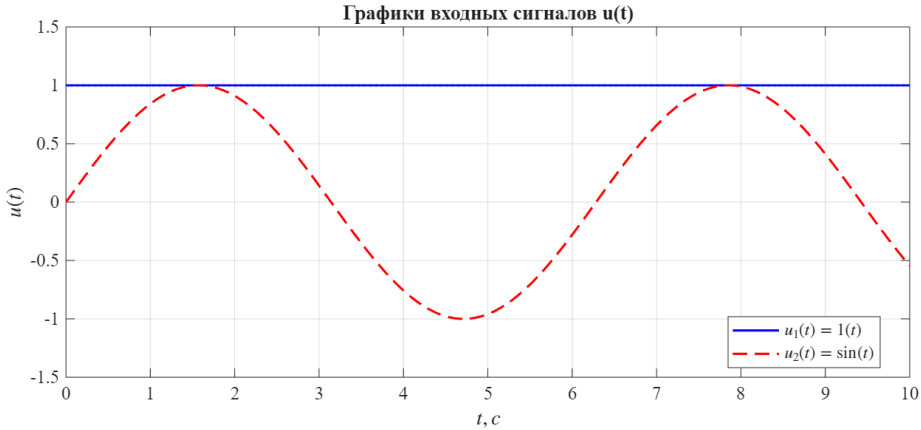
$$W(p) = \begin{bmatrix} p+15 & p+3 \\ p+4 & p+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2(5p+9)} \begin{bmatrix} p+2 & -p-3 \\ -p-4 & p+15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

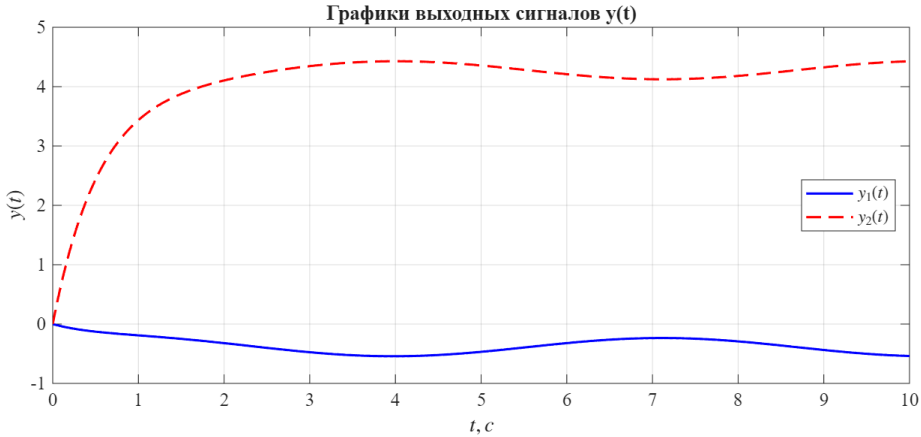
$$W(p) = \frac{1}{10p+18}\begin{bmatrix} -7 & 3p+1 \\ 77 & -3p-1 \end{bmatrix}$$

3.3 Структурная схема системы



3.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$





4 Задание 4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход

4.1 Исходные данные

Параметр	Значение
A	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$
B	$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
C	$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

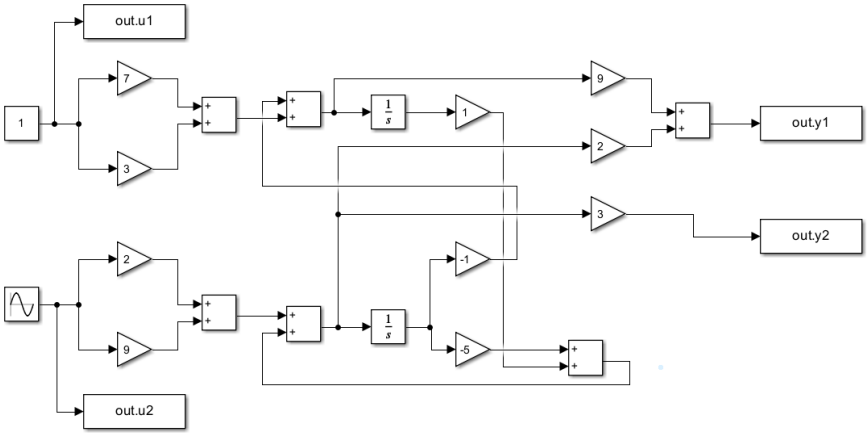
4.2 Математическая модель системы (ПМ)

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

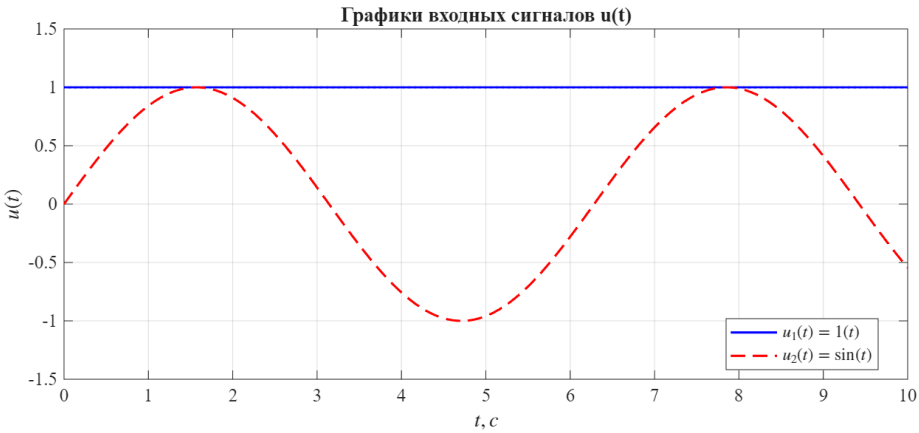
где

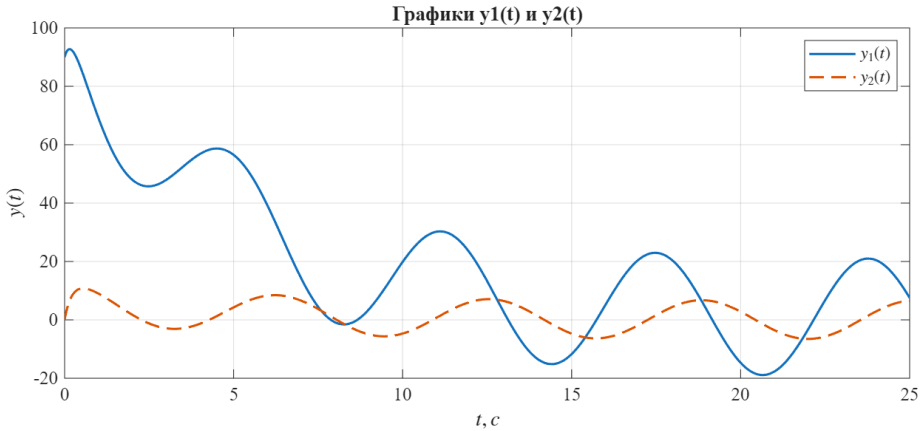
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4.3 Структурная схема системы



4.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$





5 Выводы:

В ходе лабораторной работы были изучены и применены на практике основные формы представления линейных динамических систем:

- Форма «вход–выход»
- Форма «вход–состояние–выход» (в различных канонических представлениях)

Для одноканальных и многоканальных систем были построены структурные схемы. Была исследована реакция на различные входные воздействия.